Лабораторная работа №6

Унарные и бинарные операции над графами

Общие сведения.

Все унарные операции над графами можно объединить в две группы. Первую группу составляют операции, с помощью которых из исходного графа G_1, можно построить граф G_2 с меньшим числом элементов. В группу входят операции удаления ребра или вершины, отождествления вершин, стягивание ребра. Вторую группу составляют операции, позволяющие строить графы с большим числом элементов. В группу входят операции расщепления вершин, добавления ребра.

Отождествление вершин. В графе G_1 выделяются вершины u,v. Определяют окружение Q_1 вершины u, и окружение Q_2 вершины v, вычисляют их объединение $Q = Q_1 \ Q_2$. Затем над графом G_1 выполняются следующие преобразования:

— из графа G_1 удаляют вершины u, v ($H_1 = G_1 - u - v$);

— к графу H_1 присоединяют новую вершину z ($H_1 = H_1 + z$);

— вершину z соединяют ребром с каждой из вершин $w_1 \in Q$

($G_2 = H_1 + zw_i$, $i = 1,2,3,\ldots$).

Стягивание ребра. Данная операция является операцией отождествления смежных вершин u, v в графе G_1.

Наиболее важными бинарными операциями являются: объединение, пересечение, декартово произведение и кольцевая сумма.

Объединение. Граф G называется объединением или наложением графов G_1 и G_2, если $V_G = V_1 V_2$; $U_G = U_1 \ U_2$ (рис. 1).

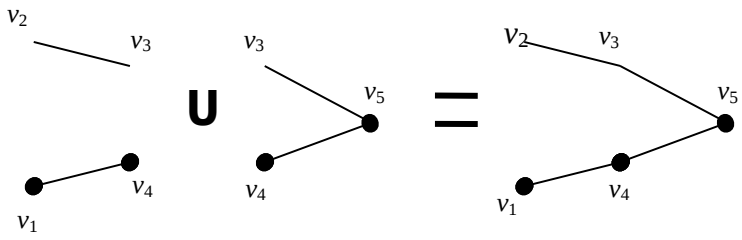


Рис. 1. Объединение графов G_1, G_2

Объединение графов G_1 и G_2 называется дизъюнктным, если $V_1V_2 = \varnothing$. При дизъюнктном объединении никакие два из объединяемых графов не должны иметь общих вершин.

Пересечение. Граф G называется пересечением графов G_1, G_2, если $V_G = V_1V_2$ и $U_G = U_1U_2$ (рис.2). Операция "пересечения" записывается следующим образом: $G = G_1G_2$.

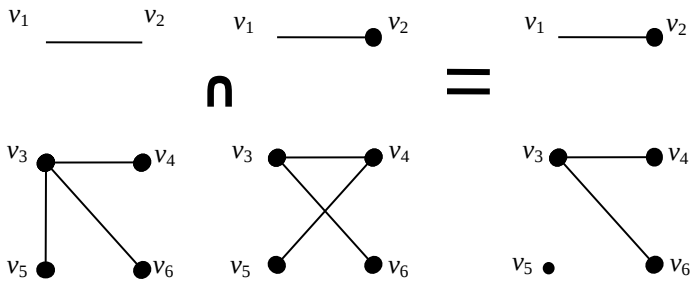


Рис.2. Пересечение графов G_1, G_2.

Декартово произведение. Граф G называется декартовым произведением графов G_1 и G_2 если $V_G = V_1 ´ V_2$ —декартово произведение множеств вершин графов G_1, G_2, а множество ребер U_c задается следующим образом: вершины (z_i, v_k) и (z_j, v_l) смежны в графе G тогда и только тогда, когда $z_i = z_j (i = j)$, а v_k и v_l смежны в G_2 или $v_k = v_l (k = l)$, смежны в графе G_1 (см. рис.3).

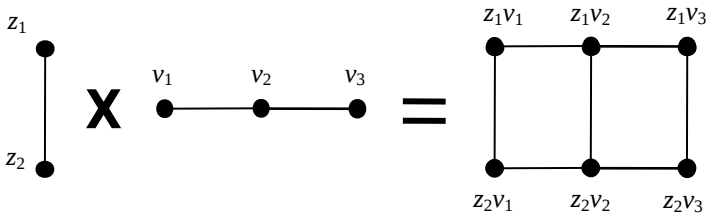


Рис. 3. Декартово произведение графов G_1, G_2

Кольцевая сумма графов представляет граф, который не имеет изолированных вершин и состоит из ребер, присутствующих либо в первом исходном графе, либо во втором. Кольцевая сумма определяется следующим соотношением: $G = G_1 \oplus G_2$ (рис.4).

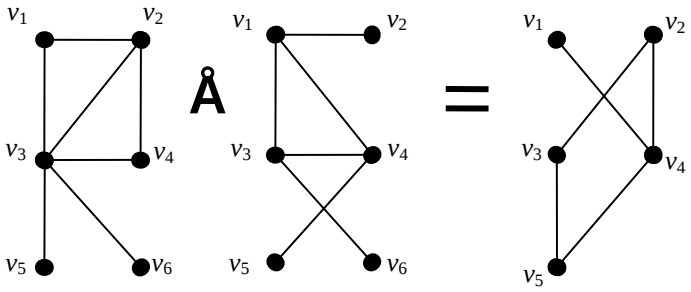


Рис.4. Кольцевая сумма графов G_1, G_2

Задание 1

1.Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) две матрицы M_1, M_2 смежности неориентированных помеченных графов G_1, G_2. Выведите сгенерированные матрицы на экран.

2.* Для указанных графов преобразуйте представление матриц смежности в списки смежности. Выведите полученные списки на экран.

Задание 2

1.Для матричной формы представления графов выполните операцию:

а) отождествления вершин

б) стягивания ребра

в) расщепления вершины

Номера выбираемых для выполнения операции вершин ввести с клавиатуры. Результат выполнения операции выведите на экран.

2.* Для представления графов в виде списков смежности выполните операцию:

а) отождествления вершин

б) стягивания ребра

в) расщепления вершины

Номера выбираемых для выполнения операции вершин ввести с клавиатуры. Результат выполнения операции выведите на экран.

Задание 3

1.Для матричной формы представления графов выполните операцию:

а) объединения $G = G_1 \cup G_2$

б) пересечения $G = G_1 \cap G_2$

в) кольцевой суммы $G = G_1 \oplus G_2$

Результат выполнения операции выведите на экран.

Задание 4 *

1.Для матричной формы представления графов выполните операцию декартова произведения графов $G = G_1 \times G_2$.

Результат выполнения операции выведите на экран.

Примечание: задания, помеченные символом * выполняются по указанию преподавателя.